Домашняя работа · ОГЭ по информатике

Задание № 2 / Кодирование и декодирование

Имя и фамилия: _____ Дата: _____

ЗАДАНИЕ 01

Задача 1 (319D47)

Вася и Петя играли в шпионов и кодировали сообщения собственным шифром. Фрагмент кодовой таблицы приведён ниже.

А	Е	Л	П	Т	О
+#	#+	~	#	+ ~ #	~ #

Расшифруйте сообщение, если известно, что буквы в нём не повторяются.
~ # ~ # + + ~
Запишите в ответе расшифрованное сообщение.

Источник: Банк ФИПИ

Ответ: _____

ЗАДАНИЕ 02

Задача 2 (9F534C)

Вася и Петя играли в шпионов и кодировали сообщения собственным шифром. Фрагмент кодовой таблицы приведён ниже.

Ж	Е	С	А	К	Л
+#	+ ^ #	#	^	^#	#+

Расшифруйте сообщение, если известно, что буквы в нём не повторяются.
+ + ^ # # ^ # ^
Запишите в ответе расшифрованное сообщение.

Источник: Банк ФИПИ

Ответ: _____

ЗАДАНИЕ 03

Задача 13 (25A873)

Вася и Петя играли в шпионов и кодировали сообщение собственным шифром. Фрагмент кодовой таблицы приведён ниже.

Н	М	Л	И	Т	О
~	*	*@	@ ~ *	@*	~ *

Расшифруйте сообщение, учитывая, что ни одна буква в нём не повторяется. Получившееся слово (набор букв) запишите в качестве ответа.

* @ @ ~ * * ~ * ~

Источник: Банк ФИПИ

Ответ: _____

ЗАДАНИЕ 04

Задача 18 (C4051E)

Вася и Петя играли в шпионов и кодировали сообщения собственным шифром. Фрагмент кодовой таблицы приведён ниже.

К	Л	М	П	О	И
@+	~ +	+@	@ ~ +	+	~

Расшифруйте сообщение, если известно, что буквы в нём не повторяются.

+ ~ + ~ + @ @ ~ +

Запишите в ответе расшифрованное сообщение.

Источник: Банк ФИПИ

Ответ: _____

ЗАДАНИЕ 05

Задача 4 (C93643)

От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, переданная с использованием азбуки Морзе.

●● – ●●● – ● – – ● – ●●●● –

При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что использовались только следующие буквы.

Т	А	У	Ж	Х
–	●–	●● –	●●●–	●●●●

Определите текст радиограммы.

В ответе запишите получившееся слово (набор букв).

Источник: Банк ФИПИ

Ответ: _____

ЗАДАНИЕ 06

Задача 8 (7884FD)

От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, переданная с использованием азбуки Морзе.

● — ● ● — ● — — ● — — — ● ● — — ●

При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что в радиограмме использовались только следующие буквы.

И	А	Н	Г	Ч
● ●	● —	— ●	— — ●	— — — ●

Определите текст радиограммы.

В ответе запишите получившееся слово (набор букв).

Источник: Банк ФИПИ

Ответ: _____

ЗАДАНИЕ 07

Задача 5 (65D042)

От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, переданная с использованием азбуки Морзе.

— ● — — ● — — — ● ● ● ● —●

При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что использовались только следующие буквы.

Е	Н	О	З	Щ
●	—●	— — —	— — ●●	— —●—

Определите текст радиограммы. В ответе укажите буквы в алфавитном порядке, которые встречаются в тексте радиограммы более одного раза.

Источник: Банк ФИПИ

Ответ: _____

ЗАДАНИЕ 08

Задача 6 (803F46)

От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, переданная с использованием азбуки Морзе.

– – – – ● ● – ● ● – – ● ● ●

При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что использовались только следующие буквы.

Е	Н	О	З	Щ
●	–●	– – –	– – ●●	––●–

Определите текст радиограммы. В ответе укажите буквы в обратном алфавитном порядке, которые встречаются в тексте радиограммы более одного раза.

Источник: Банк ФИПИ

Ответ: _____

ЗАДАНИЕ 09

Задача 9 (A2ECF1)

От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, переданная с использованием азбуки Морзе.

● – ● – – ● – – ● ● – ● ● – – ●

При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что использовались только следующие буквы.

А	Г	И	П	М
● –	– – ●	● ●	● – – ●	– –

Определите текст радиограммы. В ответе укажите буквы в алфавитном порядке, которые встречаются в тексте радиограммы более одного раза.

Источник: Банк ФИПИ

Ответ: _____

ЗАДАНИЕ 10

Задача 10 (E305FA)

От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, переданная с использованием азбуки Морзе.

– ● ● ● – ● ● – – ● ● – ● – –

При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что использовались только следующие буквы.

А	Д	Л	Т	Ж
● –	– ● ●	● – ● ●	–	● ● ● –

Определите текст радиограммы. В ответе укажите буквы в обратном алфавитном порядке, которые встречаются в тексте радиограммы более одного раза.

Источник: Банк ФИПИ

Ответ: _____

ЗАДАНИЕ 11

Задача 12 (97BF07)

Сообщение было зашифровано кодом. Использовались только буквы, приведённые в таблице.

А	Б	В	Г	Д	Е
..0..	.0..0	.00.0	.0000	...0.	.0.00

Определите, какие буквы в сообщении повторяются более одного раза, и запишите их в ответе в алфавитном порядке.

...0..0.00...0..0000.0.00

Источник: Банк ФИПИ

Ответ: _____

ЗАДАНИЕ 12

Задача 30 (538193)

Сообщение было зашифровано кодом. Использовались только буквы, приведённые в таблице.

А	Б	В	Г	Д	Е
..0..	**.0..0**	**.00.0**	**.0000**	**...0.**	**.0.00**

Определите, какая(-ие) буква(-ы) в сообщении повторяется(-ются) более одного раза, и запишите её (их) в ответе.

.0..0.00.0.00.0...0..0.00

Источник: Банк ФИПИ

Ответ: _____

ЗАДАНИЕ 13

Задача 45 (DDB94A)

Ваня шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её номер в алфавите (без пробелов). Номера букв даны в таблице.

А	1	Й	11	У	21	Э	31
Б	2	К	12	Ф	22	Ю	32
В	3	Л	13	Х	23	Я	33
Г	4	М	14	Ц	24		
Д	5	Н	15	Ч	25		
Е	6	О	16	Ш	26		
Ё	7	П	17	Щ	27		
Ж	8	Р	18	Ъ	28		
З	9	С	19	Ы	29		
И	10	Т	20	Ь	30		

Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, 311333 может означать «ВАЛЯ», может – «ЭЛЯ», а может – «ВААВВВ».

Даны четыре шифровки:

92610

36910

13131

23456

Только одна из них расшифровывается единственным способом. Найдите её и расшифруйте. Получившееся слово запишите в качестве ответа.

Источник: Банк ФИПИ

Ответ: _____

ЗАДАНИЕ 14

Задача 33 (E0CEE0)

Ваня шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её номер в алфавите (без пробелов). Номера букв даны в таблице.

А	1	Й	11	У	21	Э	31
Б	2	К	12	Ф	22	Ю	32
В	3	Л	13	Х	23	Я	33
Г	4	М	14	Ц	24		
Д	5	Н	15	Ч	25		
Е	6	О	16	Ш	26		
Ё	7	П	17	Щ	27		
Ж	8	Р	18	Ъ	28		
З	9	С	19	Ы	29		
И	10	Т	20	Ь	30		

Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, 311333 может означать «ВАЛЯ», может – «ЭЛЯ», а может – «ВААВВВ».

Даны четыре шифровки:

6543210

1210530

2033410

2102030

Только одна из них расшифровывается единственным способом. Найдите её и расшифруйте. Получившееся слово запишите в качестве ответа.

Источник: Банк ФИПИ

Ответ: _____

ЗАДАНИЕ 15

Задача 46 (c3e44A)

Валя шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её код. Коды букв даны в таблице.

А	В	Д	О	Р	У
01	011	100	111	010	001

Некоторые кодовые цепочки можно расшифровать несколькими способами. Например, 00101001 может означать не только УРА, но и УАУ.

Даны три кодовые цепочки:

0100100101

011011111100

0100110001

Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в ответе расшифрованное слово.

Источник: Банк ФИПИ

Ответ: _____

ЗАДАНИЕ 16

Задача 76 (3217ce)

Валя шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её код. Коды букв даны в таблице.

А	В	Д	О	Р	У
01	011	100	111	010	001

Некоторые кодовые цепочки можно расшифровать несколькими способами. Например, 00101001 может означать не только УРА, но и УАУ.

Даны три кодовые цепочки:

0110001

0100110001

10011101001

Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в ответе расшифрованное слово.

Источник: Банк ФИПИ

Ответ: _____